

ACCIDENTES DE TRÁNSITO



Escuela de capacitación de choferes no profesionales “Rapidrive Cia Ltda.”

DEFINICIÓN DE ACCIDENTE



Para caracterizar el accidente en el tránsito se han elaborado innumerables definiciones, resaltando las siguientes:

- Para algunos autores, "es un hecho involuntario, que ocurre en una vía pública o entregada al uso público, que deja daños en las cosas o en las personas y significa la participación de vehículos y peatones".
- Para otros significa "cualquier evento como resultado del cual el vehículo queda de una manera anormal dentro o fuera de la vía, o produce lesiones a las personas o daños a las cosas".



DEFINICIÓN DE ACCIDENTE



- También se define como, "todo suceso eventual o acontecimiento anormal e imprevisto que acarrea un daño en las personas y que es causado por un hecho u ocasión directa del empleo o uso de un vehículo de tracción mecánica, animal o humana".
- Para el Programa Interamericano de Estadísticas Básicas (PIEB), es el evento no intencional en que se ocasionan lesiones o muertes de personas o daños a la propiedad, en vías abiertas al tránsito público, y en el cual está comprometido por lo menos un vehículo a motor en transporte.



CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTES



- Existen varias formas de clasificar los accidentes y definir los distintos tipos que las clasificaciones contienen: A partir del número de vehículos que intervienen en el accidente, de sus características, de su significación estadística, o por la gravedad que el caso reviste para las personas. Esta última no tiene una real importancia desde el punto de vista técnico porque la gravedad es solo una consecuencia.



Clasificación según número de vehículos:



- Para este modus operandi el accidente debe clasificarse en razón de resultado final, es decir, del accidente realmente ocurrido. En este sentido se diferencian. *de los accidentes simples*, en que sólo interviene un vehículo, *de los accidentes múltiples*, Son aquellos en los que participan un vehículo o un peatón o dos vehículos y *Otros accidentes*.



CLASES DE ACCIDENTES



- SIMPLES
- MULTIPLES
- OTROS ACCIDENTES



ACCIDENTES SIMPLES



Son aquellos percances en las cuales interviene un vehículo. Ejemplo:

- Despiste
- Tonel
- Vuelta de campana
- Volteo
- Salto
- Caída
- Choque
- Incendio
- Raspado
- Accidentes Simples Combinados: Que es la producción sucesiva o simultánea de varios accidentes simples.



ACCIDENTES MULTIPLES



- *Los accidentes múltiples pueden subdividirse en dos grupos; los que ocurren, entre vehículos y peatones, y las colisiones que suponen el embestimiento de un vehículo a otro, estando ambos en movimiento. Ejemplo:*

- Atropello
- Impacto o Embestimiento
- Caída
- Acercamiento
- Compresión
- Arrastre
- Volteo
- Colisiones Mixtas:
- Proyección
- Aplastamiento
- Colisión
- Colisión Frontal
- Alcance
- Colisión Lateral
- Raspado



OTROS ACCIDENTES



- Permite incluir como accidente de tránsito todo aquel que por sus características concuerde con la definición principal, haciendo abstracción del requisito de lugar.
- Cualquier accidente de tránsito no incluida en la tipificación dada



FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS ACCIDENTES



- 1. **Dinámica del accidente:** la dinámica es la rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento y las fuerzas que en el mismo intervienen.
- 2. **Fuerza centrífuga:** es aquella fuerza que se manifiesta en el momento curvilíneo y que tiende a separar un cuerpo del centro de la curva.
- 3. **Gravedad:** es la fuerza que atrae todos los cuerpos que se encuentran sobre la tierra o en sus proximidades.



FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS ACCIDENTES



4. **Fuerza de fricción:** es la fuerza que existe entre dos superficies. Esta fricción se manifiesta de dos formas:

- **Transversal:** es la que actúa en forma perpendicular con respecto a la marcha del vehículo y que impide el desplazamiento transversal del mismo vehículo.
- **Longitudinal:** es aquella que actúa en dirección longitudinal con respecto a la maniobra del vehículo, siendo de enorme importancia en el arranque y el frenado del vehículo.
- El vehículo no se va a salir de la carretera o carril cuando la fuerza de fricción transversal sea mayor que la longitudinal.

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS ACCIDENTES



- **5. Fuerza de inercia:** es la resistencia que ofrecen los cuerpos para cambiar del estado de reposo al estado de movimiento o viceversa.
- **6. Fuerza del viento:** se manifiesta de dos formas:
 - **Transversal:** ofrece peligro, ya que desestabiliza la circulación del vehículo.
 - **Longitudinal:** no ofrece gran peligro para el conductor, ya que va a producir una fuerza desaceleradora.



FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS ACCIDENTES



- **7. Energía cinética:** es la energía que tiene un cuerpo en virtud de la velocidad.
- **8. Energía potencial:** es la energía que tiene cuerpo en virtud de la posición o de la altura.
- **9. Peralte:** inclinación que presentan algunas carreteras para contrarrestar el efecto de la fuerza centrífuga.



EVOLUCIÓN DEL ACCIDENTE



- En general, se dice que en el desencadenamiento de un accidente existen 3 fases:
 - Percepción,
 - Decisión y
 - Conflicto.



FASE DE PERCEPCIÓN



Es aquella donde el conductor o usuario advierte la presencia de un peligro potencial, esencialmente se compone de dos puntos:

- **PUNTO DE PERCEPCIÓN POSIBLE:** es aquel que ubicado en la trayectoria seguida, dependiente de la visibilidad y visual corresponde al que un espectador perfectamente atento puede percibir, reconocer y valorar el evento. Obviamente puede ser el observador, el investigador que debe determinarlo después de un análisis exhaustivo. Naturalmente el Punto de Percepción Posible puede en casos, coincidir con el Punto de Percepción Real.

FASE DE PERCEPCIÓN



- **PUNTO DE PERCEPCIÓN REAL:** es el que auténticamente corresponde a aquella persona que incluida en el evento percibe, reconoce y valora realmente el peligro de accidente. Estará sujeto éste, al peligro de atención y a la presencia de factores físicos, psíquicos, psicosomáticos o sensoriales que Pueden influir, en la valoración de los actos. El área de percepción entonces corresponde al espacio que media entre PPP y el inicio de las maniobras destinadas a evitar el evento. Dentro de ella se encontrará el PPR.



FASE DE DECISIÓN



FASE DE DECISIÓN: corresponde a la reacción del participante frente al estímulo constituido por la proximidad del evento. Puede ser anulada por la rapidez de los acontecimientos en consonancia con el PPR con respecto al momento de producción de la acción final, es decir del resultado. En esta fase el participante decide que hacer para enfrentar el evento.

PUNTO DE DECISIÓN: corresponde al comienzo de la realización de las maniobras que se deciden desarrollar después de percibida la emergencia y esto por la dificultad del Investigador y del propio participante para encontrar el momento y el lugar en que se encontraba al decidir que hacer.



FASE DE DECISIÓN



MANIOBRA DE EVASIÓN: Las maniobras evasivas más socorridas son:

Empleo de frenos es decir, desaceleración brusca por medio del uso del sistema de frenos, esto hace posible ubicar el punto de decisión, en que se inicia la realización de la maniobra.

Virajes: esquivar la presencia del obstáculo por medio de una típica evasión. Esta suele ser bastante eficaz siempre que se efectúe de manera de no ser causal de otro accidente. Se puede advertir por la trayectoria.

Aumento de Velocidad: En ocasiones constituye una maniobra destinada a evitar el evento y hay que tenerla presente cuando se trata de calcular velocidades por detenciones de impactos.

Otras significan el toque de bocina que típicamente no es una maniobra evasiva propia sino un traspaso de obligaciones a otros; salto etc.

Las maniobras evasivas se realizan dentro de un área de maniobra, dentro de la cual el participante puede efectuar la maniobra posible en forma cómoda y se inicia en el punto en que, especialmente, el conductor puede iniciar confortablemente una maniobra normal.

FASE DE CONFLICTO



- **FASE DE CONFLICTO:** Comprende el último periodo de la evolución.
- **AREA DE CONFLICTO:** es la expresión espacial de esta fase o área en que se puede desarrollar la posibilidad de accidente.
- Es variable pues depende de la dirección de los móviles y de la acción evasiva. Puede coincidir con el área de maniobra pero generalmente resulta bastante más reducida.



FASE DE CONFLICTO



- **PUNTO DE CONFLICTO O DE IMPACTO:** es aquel en que se consuma el accidente. Es decir aquel punto en que se produce el primer contacto entre los elementos que intervienen aun cuando no es fácil determinarlo esto, se hace a partir de las huellas, indicios y posición de los vehículos al producirse el primer contacto. Se considera que es punto y no zona cuando el evento se materializa dentro de un espacio de diámetro de 0.50 mts.
- **ZONA DE IMPACTO:** se utiliza cuando no se puede determinar un punto y corresponde aquella zona en que indubitavelmente el hecho se produce se determina igual al punto de impacto.

FASE DE CONFLICTO



- **POSICION FINAL:** Aquella donde se produce realmente la detención después de terminar totalmente el desarrollo del accidente porque aún sobre los vehículos siguen actuando fuerzas de reacción e incluso aquellas derivadas de la propia acción, la detención final y posición en que queda el vehículo no corresponderá jamás, al lugar del impacto y están generalmente fuera de la zona de impacto.
- Se compensa la F_c en las curvas por medio de los peraltes calculados para anularla (elevaciones en el sector externo) y sin que la Inclinação produzca un resbalamiento hacia el plano inferior.



FASE DE CONFLICTO



- Si por ejemplo se toma una curva a una velocidad superior a la específica de la curva, el peralte no está en condiciones de evitar la acción de la Fuerza Centrífuga obviamente en las curvas iguales, sin peralte la velocidad específica es menor.
- La fuerza centrífuga no solo actúa sobre el continente sino también en el contenido.



CAUSAS MÁS COMUNES PARA QUE OCURRAN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO



- Velocidad no prudencial.
- Embriaguez.
- Distracción.
- Conductores sin licencia.
- Imprudencia de los peatones, pasajeros y conductores.
- Falta de señalización.
- Malas condiciones del vehículo.



COIP Art.374

Agravantes en infracciones de tránsito



Para la imposición de la pena en las infracciones de tránsito, se considerarán las siguientes circunstancias:

- 1. La persona que conduzca un vehículo a motor con licencia de conducir caducada, suspendida temporal o definitivamente y cause una infracción de tránsito, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida.
- 2. La persona que sin estar legalmente autorizada para conducir vehículos a motor o haciendo uso de una licencia de conducir de categoría y tipo inferior a la necesaria, según las características del vehículo, incurra en una infracción de tránsito, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida.



COIP Art.374

Agravantes en infracciones de tránsito



3. La persona que ocasione un accidente de tránsito y huya del lugar de los hechos, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida.
4. La persona que ocasione un accidente de tránsito con un vehículo sustraído, será sancionada con el máximo de las penas previstas para la infracción cometida, aumentadas en la mitad, sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar por la sustracción del automotor.



DE LAS PENAS



- Art 123 Lt.- Las penas aplicables a los delitos y contravenciones de tránsito son:
 - a) Reclusión;
 - b) Prisión;
 - c) Multa;
 - d) Revocatoria, suspensión temporal o definitiva de la licencia o autorización para conducir vehículos
 - e) reducción de puntos;
 - f) trabajos comunitarios.



Art 127 Lt.-



- **Circunstancias que se deben verificar para que exista un delito de tránsito.-** Será sancionado con prisión de tres a cinco años, suspensión de la licencia de conducir por igual tiempo de la pena y luego de cumplida la misma, multa de veinte (20) RBUTG quien ocasionare un accidente de tránsito del que resultare la muerte de una o más personas, y en el que se verifique cualquiera de las siguientes circunstancias:



Art 127 Lt.-



- a) Negligencia;
- b) Impericia;
- c) Imprudencia;
- d) Exceso de velocidad;
- e) Conocimiento de las malas condiciones del vehículo;
- f) Inobservancia de la presente Ley y su Reglamento, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito.



MOTIVOS QUE INCIDEN PARA QUE SE PRODUZCAN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO



- Cansancio o somnolencia,
- Efectos de algunos medicamentos,
- Deficiencia en la visión y oído,
- Intoxicación por bebidas alcohólicas,
- Indigestión por comidas fermentadas,
- Enfermedades como: cólicos, diabetes, ataques epilépticos, presión o depresión arterial, entre otras.



SÍNTOMAS DE FATIGA



- Sensación de cansancio;
- Agotamiento muscular, dolor de cuello;
- Continuos movimientos; cambios de postura, restregar la cara;
- Falta de precisión en los movimientos, lentitud;
- Percepción errónea de distancias y formas;
- Mayor tendencia a distraerse; pérdida de atención y concentración.
- Disminución de la capacidad de reacción.

COMO EVITAR CONDUCIR CON FATIGA



- Descansar en horarios habituales.
- Evitar el silencio y conversar con los acompañantes;
- Si el viaje es largo por varias horas, debe hacer paradas constantes, estirar las piernas, lavarse la cara y conversar;
- Hacer revisiones al vehículo en su entorno;
- Evitar tomar bebidas alcohólicas;
- Comer comidas ligeras;
- Si persiste el sueño, estacione el vehículo en un lugar seguro y duerma.